

内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台

2023 年企业自行监测年度报告

批准：付喜亮

审核：杨淑波

编制：岳小伟

内蒙古京能盛乐热电有限公司

2024 年 1 月 5 日



2023 年企业自行监测年度报告

一、 企业基本情况

内蒙古京能盛乐热电有限公司 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷机组，工程动态投资 33.2 亿元。由北京能源集团有限责任公司投资建设，是呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区发展云计算产业的重点配套项目，区域能源中心。

内蒙古京能盛乐冷热电联供项目是内蒙古自治区首个大型燃煤冷、热、电三联供项目，承担着盛乐现代服务业集聚区及周边热能、电能、制冷用热源的供应任务。工程采用中水、双水内冷发电机、高效除尘、烟气脱硫、脱硝装置、全封闭煤场，并采用“三塔合一”（烟囱、脱硫吸收塔、间接冷却塔合一）、“两机一塔”节能环保技术，可节约土地，改善污染物排放效果。机组运行期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放指标分别低于 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，是内蒙古地区首次实现超低排放的新建机组，在内蒙古自治区处于领先水平。

#1 机组烟气在线监测设备已于 2015 年 12 月 28 日通过呼市环保局验收（呼环验[2015]11 号）；12 月 30 日单项竣工环保通过呼市环保局验收（呼环政验[2015]35 号）；2016 年 1 月 6 日单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环函[2016]6 号）；内蒙古发改委于 2016 年 1 月 25 日发函（内发改价函[2016]46 号）批复#1 机组从 2015 年 12 月 30 日起

执行环保电价。2016 年 7 月 8 日通过超低排放竣工环保验收（内环验[2016]17 号）。

#2 机组烟气在线监测设备已于 2016 年 2 月 26 日通过呼和浩特市环保局验收（呼环验[2016]2 号）；3 月 8 日超低排放及单项竣工环保通过内蒙古环保厅验收（内环验[2016]4 号）；3 月 20 日内蒙古发改委发函（内发改价函[2016]119 号）批复#2 机组从 2016 年 3 月 2 日起执行环保电价。

2017 年 1 月 12 日，盛乐热电取得原呼和浩特环境保护局《关于内蒙古京能盛乐 2×350MW 冷热电联供项目竣工环保验收的批复》（呼环政验字[2017]1 号），顺利通过机组整体竣工环境保护验收。

废气治理设施主要包括：除尘系统采用电袋复合除尘器，除尘效率达 99.95%；脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率达 98.63%以上；脱硝系统采用低氮燃烧技术+SCR 脱硝装置治理设施，脱硝效率达 84%以上。各项污染治理设施运行正常，满足《火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011》相关限值要求。

二、 监测方案的调整变化情况

监测内容		监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	监测方法及方法依据	分析仪器	最低检出限	标准限值	备注
有组织废气	二氧化硫		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m ³	100mg/Nm ³	
	氮氧化物		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	非分散红外吸收法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	SCS-900 U23气体分析仪	3mg/m ³	100mg/Nm ³	
	烟尘		#1、#2脱硫总排口	1次/小时	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	抽取式激光前散射法 HJ/T397-2007《固定污染源废气监测技术规范》	粉尘仪	0.1mg/m ³	30mg/Nm ³	
	汞及化合物		#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	冷原子吸收分光光度法 《固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法(暂行)》HJ543-2009	ETCG-2A 微电脑测汞仪 XA-80F 大流量低浓度自动烟尘烟气测试仪 崂应3072 智能双路烟气采样器	0.0025 mg/m ³	0.03mg/Nm ³	

	林格曼黑度	#1、#2脱硫总排口	1次/季度	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	QT201 烟气黑度计	——	<1级	
	噪声	厂界东、南、西、北	1次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008II类区标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计 AWA6228+	——	昼间 <60dB(A) 夜间 <50dB(A)	
无组织废气	氨气	监测点位为尿素水解楼上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	MH1200-D型多功能恒温恒流气体采样器； 722S 可见分光光度计	0.25 mg/m ³	1.5mg/Nm ³	
	颗粒物	厂界上风向1个点位，下风向3个点位； 灰场上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	MH1200 全自动大气/颗粒物采样器； 崂应2050 环境空气综合采样器； QUINTIX65-1CN 十万分之一电子天平	0.007mg/m ³	1.0mg/Nm ³	
	非甲烷总烃	厂界上风向1个点位，下风向3个点位； 油区上风向1个点位，下风向3个点位	1次/季度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	KD6001型 真空箱气袋采样器； GC-2014 气相色谱仪	0.07 mg/m ³	4.0mg/Nm ³	

废水 (“零”外排)	pH	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》 DL/T997-2020中表1	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2002年)第三篇第一章六(二)便携式pH计法(B) 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020	DZB-718 便携式多参数分析仪	——	6-9	废水 (“零”外排)
	总汞	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》 DL/T997-2020中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-11B 原子荧光光度计	0.00004 mg/L	0.05mg/L	
	总砷	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》 DL/T997-2020中表1	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	PF72 原子荧光光度计	0.0003 mg/L	0.5mg/L	
	总铅	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》 DL/T997-2020中表1	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.07 mg/L	1.0mg/L	
	镉	脱硫废水排口 (车间排口)	1次/季度	《燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》 DL/T997-2020中表1	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	AVIO200 电感耦合等离子体发射光谱仪	0.005 mg/L	0.1mg/L	

三、 监测情况

2023 年，本企业共生产 365 天，开展环境监测 365 天。
其中，对企业 2 个废气监测点分别开展 8124 和 7682 次监测，
对 1 个废水监测点开展 4 次监测，对 4 个厂界噪声（每个厂
界噪声 2 个监测点位）噪声监测点开展 4 次监测。

四、 监测结果

1. 废气污染物排放监测结果

全年在线监测废气污染物共 4 项，包括颗粒物、氮氧化
物、二氧化硫。

机 组	值	污染物浓度（折标）mg/m ³			备注
		氮氧 化物	二氧 化硫	颗粒物	
1 号 机 组	最大 值	595.1986084	586.3932495	423.3236389	氮氧化物超标原因：一号排口 CEMS 系统人工校准通标气； 二氧化硫超标原因：一号排口 CEMS 系统人工校准通标气； 烟尘超标原因：一号排口 CEMS 系统人工校准
	最小 值	5.771119118	0.03023532	1.407518625	
	平均 值	34.50662431	24.18818333	2.304051563	
2 号 机 组	最大 值	170.2455292	89.607	5.879892826	氮氧化物超标原因：二号排口 CEMS 系统人工校准通标气
	最小 值	3.968	0	0.086612955	二氧化硫为零原因：二号排口 CEMS 系统示值误差试验通标气
	平均 值	38.34594719	24.71040608	1.7706	

注：1、2 号机组在线监测信息的公布率为 100%

全年手工监测废气污染物共 2 项，监测次数 4 次。包括
汞及其化合物、林格曼黑度。

机 组	值	污 染 物		备 注
		汞及其化合物	林格曼黑度	
1 号机	最大	未检出	<1 级	

组	值			
	最小值	未检出	<1 级	
	平均值	未检出	<1 级	
2 号机组	最大值	未检出	<1 级	
	最小值	未检出	<1 级	
	平均值	未检出	<1 级	

注：1、2 号机组手工监测废气污染物的达标率为 100%

2. 脱硫废水污染物排放监测结果

全年共监测废水污染物 5 项，监测次数 4 次。包括 pH、化学需氧量、悬浮物、总镉、总汞、总铅、总砷。

脱硫废水污染物	第一季度 mg/L	第二季度 mg/L	第三季度 mg/L	第四季度 mg/L	备注
pH 值	7.3	8.2	7.5	7.6	无单位
砷	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003	
汞	0.00004L	0.00004L	0.00008	0.00009	
铅	0.07L	0.07L	0.07L	0.07L	
镉	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	

注：废水污染物排放监测结果的达标率为 100%

3. 厂界噪声监测结果

厂界	昼 dB(A)				夜 dB(A)				备注
	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	第一季度 dB	第二季度 dB	第三季度 dB	第四季度 dB	
厂界东 1#	53	53	54	53	47	47	48	47	
厂界东 2#	54	54	54	54	47	47	47	47	
厂界南 1#	54	54	56	55	46	46	46	46	
厂界南 2#	53	53	55	55	45	45	46	45	

厂界西 1#	52	52	52	52	46	46	45	45	
厂界西 2#	53	53	52	53	46	46	45	46	
厂界北 1#	54	54	52	51	46	46	47	47	
厂界北 2#	52	52	51	52	47	47	49	48	

4. 无组织废气监测结果

无组织废 气	检测点位	第一 季度 mg/m ³	第二 季度 mg/m ³	第三 季度 mg/m ³	第四 季度 mg/m ³	备注
氨	尿素水解楼参照点 1#	0.015	0.02	0.02	0.05	
		0.017	0.04	0.03	0.06	
		0.014	0.05	0.04	0.07	
		0.015	0.05	0.05	0.06	
	尿素水解楼监控点 2#	0.038	0.28	0.21	0.15	
		0.022	0.29	0.23	0.29	
		0.044	0.30	0.26	0.35	
		0.028	0.31	0.29	0.33	
	尿素水解楼监控点 3#	0.024	0.27	0.31	0.45	
		0.029	0.29	0.34	0.50	
		0.033	0.32	0.35	0.45	
		0.031	0.32	0.32	0.43	
	尿素水解楼监控点 4#	0.050	0.37	0.34	0.38	
		0.043	0.35	0.36	0.37	
		0.028	0.34	0.36	0.36	
		0.038	0.30	0.33	0.33	
总悬浮 颗粒物	厂界参照点 1#	0.175	0.172	0.172	0.179	
		0.172	0.169	0.170	0.183	
		0.169	0.180	0.175	0.187	
		0.179	0.175	0.183	0.181	
	厂界监测点 2#	0.191	0.193	0.199	0.197	
		0.179	0.186	0.191	0.213	
		0.184	0.184	0.187	0.198	
		0.186	0.187	0.197	0.207	
	厂界监测点 3#	0.196	0.195	0.201	0.202	
		0.189	0.202	0.196	0.200	
		0.177	0.194	0.192	0.204	
		0.194	0.211	0.203	0.193	
	厂界监测点 4#	0.194	0.191	0.200	0.209	
		0.195	0.196	0.198	0.205	
		0.187	0.195	0.205	0.206	
		0.182	0.188	0.195	0.195	
非甲烷 总烃	厂界参照点 1#	0.13	0.09	0.18	0.28	
		0.11	0.11	0.16	0.53	
		0.12	0.10	0.17	0.52	
		0.13	0.20	0.13	0.36	
	厂界监测点 2#	0.16	0.20	0.28	0.68	
		0.36	0.15	0.28	0.78	
		0.14	0.13	0.28	0.87	
		0.30	0.24	0.26	0.64	

无组织废气	检测点位	第一季度 mg/m ³	第二季度 mg/m ³	第三季度 mg/m ³	第四季度 mg/m ³	备注
	厂界监测点 3#	0.15	0.18	0.50	1.49	
		0.16	0.24	0.31	1.27	
		0.27	0.27	0.25	0.85	
		0.14	0.27	0.22	0.61	
	厂界监测点 4#	0.25	0.19	0.53	1.08	
		0.18	0.23	0.20	1.30	
		0.47	0.24	0.27	1.08	
		0.16	0.23	0.36	1.13	
	油区参照点 1#	0.18	0.13	0.15	0.14	
		0.13	0.09	0.18	0.11	
		0.18	0.10	0.13	0.11	
		0.23	0.16	0.12	0.09	
	油区监控点 2#	0.18	0.14	0.35	0.94	
		0.24	0.34	0.25	1.32	
		0.18	0.13	0.28	1.01	
		0.23	0.25	0.31	0.97	
	油区监控点 3#	0.41	0.17	0.29	0.31	
		0.48	0.20	0.26	0.23	
		0.45	0.41	0.21	0.75	
		0.30	0.24	0.23	1.08	
	油区监控点 4#	0.30	0.33	0.32	0.49	
		0.14	0.33	0.29	1.20	
		0.29	0.80	0.20	1.08	
		0.28	0.48	0.23	0.88	
总悬浮颗粒物	灰场参照点 1#	0.182	0.186	0.178	0.203	
		0.186	0.189	0.183	0.206	
		0.178	0.192	0.175	0.197	
		0.184	0.185	0.181	0.193	
	灰场监测点 2#	0.223	0.225	0.227	0.226	
		0.22	0.227	0.233	0.237	
		0.229	0.230	0.231	0.222	
		0.217	0.223	0.221	0.225	
	灰场监测点 3#	0.222	0.235	0.247	0.236	
		0.216	0.241	0.220	0.234	
		0.209	0.226	0.229	0.226	
		0.225	0.228	0.236	0.242	
	灰场监测点 4#	0.221	0.238	0.234	0.247	
		0.219	0.221	0.224	0.246	
		0.224	0.205	0.235	0.238	
		0.218	0.224	0.238	0.252	

5. 地下水监测结果

时间	检测项目	单位	灰场地下水 1#	灰场地下水 2#	灰场地下水 3#	灰场地下水 4#	备注
第一季度	pH 值	——	7.8	7.8	7.9	7.9	
	耗氧量	mg/L	1.01	1.22	1.05	1.18	
	(浑) 浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	

	硝酸盐(氮)	mg/L	4.40	0.033	0.039	3.93	
	亚硝酸盐(氮)	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	总硬度	mg/L	169	302	321	339	
	溶解性总固体	mg/L	429	727	759	784	
	硫酸盐	mg/L	24.6	8.40	8.19	24.5	
	氟化物	mg/L	0.556	0.985	0.983	0.570	
	氯化物	mg/L	12.5	5.89	5.70	15.2	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	
	钡	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场地下 水 1#	灰场地下 水 2#	灰场地下 水 3#	灰场地下 水 4#	备注
第二季度	pH 值	——	8.1	8.2	7.1	7.9	
	耗氧量	mg/L	0.26	0.50	0.39	0.34	
	(浑)浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.115	0.113	0.029	
	硝酸盐(氮)	mg/L	3.70	1.37	1.68	3.95	
	亚硝酸盐(氮)	mg/L	0.002	0.001L	0.001L	0.003	
	总硬度	mg/L	145	151	119	145	
	溶解性总固体	mg/L	315	246	219	253	
	硫酸盐	mg/L	95.0	20.9	18.1	35.3	
	氟化物	mg/L	0.561	0.764	0.772	0.579	
	氯化物	mg/L	15.2	7.96	8.31	29.4	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	汞	mg/L	0.00006	0.00004 L	0.00026	0.00033	
	砷	mg/L	0.0007	0.0003L	0.0004	0.0004	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0004	
	钡	mg/L	0.018	0.013	0.014	0.021	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场地下 水 1#	灰场地下 水 2#	灰场地下 水 3#	灰场地下 水 4#	备注
第三季度	pH 值	——	8.0	8.2	8.3	7.8	
	耗氧量	mg/L	0.72	1.13	0.89	0.76	
	(浑)浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.048	0.041	0.025L	
	硝酸盐(氮)	mg/L	3.16	0.059	0.037	3.66	
	亚硝酸盐(氮)	mg/L	0.001L	0.008	0.007	0.001L	
	总硬度	mg/L	66.4	57.4	62.4	85.5	

	溶解性总固体	mg/L	152	112	117	159	
	硫酸盐	mg/L	29.1	8.06	7.96	23.4	
	氟化物	mg/L	0.48	0.95	0.99	0.67	
	氯化物	mg/L	13.2	5.18	5.23	14.4	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	铜	mg/L	0.006L	0.006L	0.006L	0.006L	
	锌	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0006	0.0003L	0.0003L	0.0006	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.00009 L	0.00009 L	0.00009 L	0.00009 L	
	镉	mg/L	0.00005 L	0.00005 L	0.00005 L	0.00005 L	
	钡	mg/L	0.009	0.009	0.020	0.016	
	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	
时间	检测项目	单位	灰场上 游小井	灰场中 游小井	灰场下 游西南 侧小井	灰场下 游小井	备注
第四 季度	pH 值	——	7.8	7.8	7.9	7.9	
	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.63	0.56	1.02	0.61	
	(浑) 浊度	NTU	1	1	1	1	
	氨氮	mg/L	0.025L	0.025L	0.025L	0.025L	
	硝酸盐氮	mg/L	4.11	0.112	5.42	5.24	
	亚硝酸盐氮	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	总硬度	mg/L	101	188	33.4	186	
	溶解性总固体	mg/L	169	215	200	317	
	硫酸盐	mg/L	28.7	4.57	41.4	38.6	
	氟化物	mg/L	0.58	0.89	0.78	0.67	
	氯化物	mg/L	19.6	5.83	47	42.5	
	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	
	汞	mg/L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	0.00004 L	
	砷	mg/L	0.0007	0.0004	0.0004	0.0003L	
	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	
	铅	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	
	镉	mg/L	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003	
	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
	钡	mg/L	0.024	0.028	0.028	0.011	
	铬(六价)	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	
	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	

6. 周边环境质量影响状况监测结果

(1) 厂区地下水监测结果。

第二季度				第四季度			
检测项目	单位	监测结果	备注	检测项目	单位	监测结果	备注

pH 值	——	8.2		pH	——	7.6	
耗氧量	mg/L	0.34		悬浮物	mg/L	2	
氨氮	mg/L	0.025L		高锰酸盐 指数 (以 O ² 计)	NTU	0.65	
硝酸盐 (氮)	mg/L	4.06		氨氮	mg/L	0.025L	
亚硝酸盐 (氮)	mg/L	0.006		化学需氧 量	mg/L	4L	
总硬度	mg/L	129		硝酸盐氮	mg/L	4.12	
溶解性总 固体	mg/L	351		亚硝酸盐 氮	mg/L	0.001L	
硫酸盐	mg/L	28.4		总硬度	mg/L	178	
氟化物	mg/L	0.635		溶解性总 固体	mg/L	251	
氯化物	mg/L	17.3		硫化物	mg/L	0.003L	
挥发酚	mg/L	0.0003L		硫酸盐	mg/L	28.7	
氰化物	mg/L	0.002L		氟化物	mg/L	0.62	
汞	mg/L	0.00007		氯化物	mg/L	19.8	
砷	mg/L	0.0006		挥发酚	mg/L	0.0003L	
铅	mg/L	0.001L		氰化物	mg/L	0.002L	
镉	mg/L	0.0002		汞	mg/L	0.00004L	
六价铬	mg/L	0.004L		砷	mg/L	0.0004	
石油类	mg/L	0.01L		铅	mg/L	0.001L	
钾	mg/L	1.60		镉	mg/L	0.0001L	
钠	mg/L	58.3		铁	mg/L	0.03L	
钙	mg/L	43.7		锰	mg/L	0.01L	
镁	mg/L	22.7		镍	mg/L	0.02L	
铁	mg/L	0.03L		铬(六价)	mg/L	0.004L	
锰	mg/L	0.01L		钾	mg/L	9.49	
碳酸根	mg/L	5L		钠	mg/L	22.4	

重碳酸根	mg/L	315		钙	mg/L	31.4	
化学需氧量	mg/L	4L		镁	mg/L	21.9	
硫化物	mg/L	0.003L		碳酸根	mg/L	5L	
悬浮物	mg/L	1		重碳酸根	mg/L	218	
总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出		总大肠菌群	MPN/100 mL	未检出	
镍	mg/L	0.02L		石油类	mg/L	0.01L	

(2) 土壤监测结果。

1) 灰场周边土壤

检测项目	单位	点位名称		备注
		灰场 西南侧 100 米处	灰场 东北侧 100 米处	
pH	--	8.94	8.56	
铜	mg/kg	14	18	
锌	mg/kg	33	46	
六价铬	mg/kg	ND	ND	
(总) 铅	mg/kg	20.1	20.8	
砷	mg/kg	13.0	7.01	
(总) 汞	mg/kg	0.008	0.013	
镍	mg/kg	35	37	
钼	mg/kg	ND	ND	

2) 危废库周边土壤

检测项目	单位	点位名称	备注
		危废暂存库周边	
pH	--	8.63	
铜	mg/kg	18	

锌	mg/kg	40	
六价铬	mg/kg	ND	
(总) 铅	mg/kg	22.7	
砷	mg/kg	6.78	
(总) 汞	mg/kg	0.017	
镍	mg/kg	37	
钼	mg/kg	ND	

五、污染物排放量情况

1. 全年废气污染物排放量

全年主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，其排放量分别为：

二氧化硫：一号机组 206.10 吨，二号机组 196.14 吨，全厂合计 402.24 吨；

氮氧化物：一号机组 297.25 吨，二号机组 309.30 吨，全厂合计 606.55 吨；

烟尘：一号机组 18.10 吨，二号机组 18.57 吨，全厂合计 36.67 吨。

2. 全年废水污染物排放量

全年废水污染物排放量为 0 吨。

3. 全年固体废弃物排放量

(1) 固体废物产生、处置情况：固体废弃物的类型是灰渣、石膏、产生数量为灰渣 964347 吨、石膏 130329 吨，处

置方式为综合利用和灰场处置。灰渣综合利用 285615 吨、灰场处置 678732 吨，石膏综合利用 0 吨、灰场处置 130329 吨。

（2）危废产生、转移情况：

本年度危废共产生 3 批次危险废物。其中 7 月产生废矿物油 2.3 吨；10 月产生废矿物油 3.18 吨。其中废润滑油 1.86 吨，废液压油 1.32 吨；12 月产生废润滑油 1.14 吨，产生废弃包装物 0.0105 吨，产生废油滤芯 0.587 吨，产生实验室废液 0.025 吨。

本年度危废共转移 3 批次危险废物。其中 7 月转移废矿物油 2.3 吨。其中废润滑油 2 吨，转移联单为 20231501005316；废液压油 0.3 吨，转移联单为 20231501005317。10 月转移废矿物油 3.18 吨。其中废润滑油 1.86 吨，转移联单为 20231501008760；废液压油 1.32 吨，转移联单为 20231501008761。12 月 5 日转移废润滑油 1.14 吨，转移联单为 20231501010590；12 月 8 日转移废弃包装物 0.0105 吨，转移联单为 20231501010762；转移废油滤芯 0.587 吨，转移联单为 20231501010763；12 月 8 日转移实验室废液 0.025 吨，转移联单为 20231501010764；转移过程符合危废转移处置相关要求。